

LinkedIn Bot — Cahelis

Bot de prospection LinkedIn qui détecte les nouveaux abonnés de la page **Cahelis** et leur envoie un message personnalisé. Gère plusieurs cycles de relance avec une interface web locale.

Sommaire

1. [Prérequis](#)
 2. [Installation](#)
 3. [Premier lancement](#)
 4. [Interface web](#)
 5. [Workflow recommandé](#)
 6. [Configuration](#)
 7. [Transférer sur un autre Mac](#)
 8. [Structure des fichiers](#)
 9. [Base de données contacts.json](#)
 10. [Modes du bot \(avancé\)](#)
 11. [Dépannage](#)
-

1. Prérequis

Élément	Requis	Note
macOS	✓	Monterey 12+ recommandé
Python 3.10+	✓	Déjà installé sur macOS récent
Connexion internet	✓	Pour le premier téléchargement
Compte LinkedIn	✓	Accès admin page Cahelis

Vérifier que Python est installé :

```
python3 --version
```

Si la commande n'existe pas : télécharger sur python.org.

2. Installation

Le dossier contient tout le nécessaire. **Aucune installation manuelle requise** — tout est automatisé au premier lancement.

linkedin_bot/	
├─ launch.command	← lanceur macOS (double-clic)
├─ linkedin_bot.py	← moteur du bot
├─ app.py	← serveur web
├─ templates/	
└─ index.html	← interface
├─ requirements.txt	← dépendances Python
├─ config.json	← identifiants & messages
└─ contacts.json	← base de données abonnés

3. Premier lancement

1. **Double-cliquer sur launch.command**
 - Si macOS affiche *"impossible d'ouvrir"* → **clic droit → Ouvrir → Ouvrir** (une seule fois)
2. Un terminal s'ouvre et installe automatiquement :
 - L'environnement Python isolé (venv/)
 - Les bibliothèques Flask et Playwright
 - Le navigateur WebKit (~150 Mo)
 - **Durée : 5 à 10 minutes**
3. Le navigateur s'ouvre sur `http://localhost:5000`
4. Le terminal reste ouvert pendant toute la session

Connexion LinkedIn initiale

Au premier lancement ou si la session a expiré, le bot ouvre LinkedIn dans un navigateur visible :

1. Se connecter manuellement avec le compte Cahelis
2. Valider la vérification téléphonique si demandée
3. Attendre d'être sur le fil d'actualité LinkedIn
4. Appuyer sur **ENTRÉE** dans le terminal

La session est sauvegardée dans `browser_profile/` — les lancements suivants sont automatiques.

4. Interface web

L'interface est accessible sur <http://localhost:5000>.

Navigation (sidebar gauche)

Section	Description
 Dashboard	Vue d'ensemble, génération de la liste, logs
 Nouveaux abonnés	Abonnés jamais contactés
 1ère relance	Ont reçu 1 message, en attente de suivi
 2ème relance	Ont reçu 2 messages
 2+ relances	Ont reçu 3 messages ou plus
 Ont répondu	Marqués manuellement comme ayant répondu
 Paramètres	Email et mot de passe LinkedIn

Dashboard

- **Cartes de statistiques** — nombre d'abonnés par catégorie, cliquables pour y accéder
- **Générer la liste d'abonnés** — scrape LinkedIn et met à jour la base de données
- **Marquer comme "À répondu"** — modal de gestion des réponses
- **Logs en direct** — sortie temps réel du bot en cours d'exécution

Vue catégorie

- **Éditeur de message** — personnaliser le message avec {prenom} et {nom}
- ⚡ **Simuler** — parcourt les profils sans envoyer (test)
- ✉ **Envoyer à tous** — envoie à toute la catégorie
- **Liste des abonnés** — recherche par nom, lien profil, bouton "A répondu" individuel

Modal "À répondu"

- Colonne gauche : tous les abonnés actifs avec recherche
- Colonne droite : abonnés ayant répondu
- Cliquer un nom → le déplace d'une colonne à l'autre instantanément

5. Workflow recommandé

Routine hebdomadaire

1. Double-clic → launch.command
2. Dashboard → [Générer la liste d'abonnés] (~3-5 min)
3. Vérifier les nouveaux abonnés
4. Nouveaux abonnés → vérifier le message → [Envoyer à tous]
5. Arrêter le serveur quand c'est terminé

Cycle de relance

Les abonnés progressent automatiquement à chaque envoi réussi :

```
Nouvel abonné détecté
    ↓ [Envoyer - Nouveaux abonnés]
1ère relance          (1 message reçu)
    ↓ [Envoyer - 1ère relance]
2ème relance          (2 messages reçus)
    ↓ [Envoyer - 2ème relance]
2+ relances           (3+ messages reçus)
    ↓ [Bouton "A répondu"]
Ont répondu ← sortis du pipeline définitivement
```

Bonnes pratiques

- Configurer un message différent pour chaque catégorie (ton progressivement plus personnel)
- Toujours **Simuler** avant un premier envoi dans une nouvelle catégorie
- Espacer les relances d'au moins 1 semaine
- Ne pas envoyer plus de 30 à 50 messages par session pour éviter les restrictions LinkedIn
- Vérifier les logs après chaque envoi

6. Configuration

Le fichier config.json contient tous les paramètres. Il se modifie via la section **Paramètres** (email/mot de passe) ou directement dans chaque catégorie (messages).

```
{
  "linkedin_email": "alisson.calovini@gmail.com",
  "linkedin_password": "●●●●●●●●",
  "page_url": "https://www.linkedin.com/company/113208199/",
  "followers_url": "https://www.linkedin.com/company/113208199",
  "headless": true,
  "message_new": "Bonjour {prenom}, merci de suivre la page Cc",
  "message_relance_1": "Rebonjour {prenom}, ...",
  "message_relance_2": "...",
  "message_relance_2plus": "..."
}
```

Clé	Description
linkedin_email	Email du compte LinkedIn admin Cahelis
linkedin_password	Mot de passe LinkedIn
page_url	URL de la page entreprise
followers_url	URL de la liste des abonnés (admin)
headless	true = navigateur invisible, false = visible (debug)
message_new	Message pour les nouveaux abonnés
message_relance_1	Message de 1ère relance
message_relance_2	Message de 2ème relance
message_relance_2plus	Message pour 3+ relances

7. Transférer sur un autre Mac

Fichiers à copier

- ✓ linkedin_bot.py
- ✓ app.py
- ✓ templates/
- ✓ requirements.txt
- ✓ launch.command
- ✓ config.json ← identifiants Cahelis inclus
- ✓ contacts.json ← base de données abonnés (important)

Fichiers à ne PAS copier

- ✗ venv/ ← binaires spécifiques au Mac source
- ✗ browser_profile/ ← session LinkedIn du Mac source
- ✗ bot.log server.log run_output.txt perf.json
- ✗ all_followers.json seen_followers.json

Procédure sur le nouveau Mac

1. Copier le dossier (clé USB, AirDrop, etc.)
2. Vérifier Python 3 : `python3 --version`
3. **Clic droit → Ouvrir** sur `launch.command` (première fois uniquement, contournement Gatekeeper)
4. Attendre l'installation automatique (~5-10 min)
5. Se connecter manuellement à LinkedIn au premier lancement du bot
6. La session est sauvegardée → les prochains lancements sont automatiques

Important : copier `contacts.json` pour conserver l'historique complet des abonnés et relances. Sans ce fichier, la base repart de zéro.

8. Structure des fichiers

linkedin_bot/	
├─ launch.command	Script de lancement macOS
├─ linkedin_bot.py	Moteur du bot (Playwright WebKit)
├─ app.py	Serveur web (Flask)
├─ templates/	
├─ index.html	Interface web (SPA vanilla JS)
├─ requirements.txt	playwright==1.60.0, Flask==3.1.3
├─ config.json	⚠ Identifiants & messages (ne pas
├─ contacts.json	Base de données abonnés [
├─ perf.json	Performances du dernier run
├─ bot.log	Logs complets
├─ run_output.txt	Sortie du dernier run
├─ server.log	Logs du serveur Flask
├─ browser_profile/	Session LinkedIn persistante
└─ venv/	Environnement Python isolé

9. Base de données contacts.json

Chaque abonné est un objet JSON :

```
{
  "url": "https://www.linkedin.com/in/jean-dupont",
  "name": "Jean Dupont",
  "messages_sent": 1,
  "last_contacted": "2026-07-06 08:12",
  "responded": false,
  "added_at": "2026-07-01 10:30"
}
```

Champ	Description
url	URL du profil LinkedIn (identifiant unique)
name	Nom complet
messages_sent	Nombre de messages envoyés (détermine la catégorie)
last_contacted	Date du dernier message
responded	true si marqué manuellement comme ayant répondu
added_at	Date d'ajout à la base

Règle de catégorisation

messages_sent	responded	Catégorie affichée
0	false	👋 Nouveaux abonnés
1	false	🔔 1ère relance
2	false	🔔 2ème relance
3+	false	♻️ 2+ relances
—	true	✅ Ont répondu

10. Modes du bot (avancé)

Le bot peut être utilisé en ligne de commande depuis le terminal :

```
# Activer l'environnement
source venv/bin/activate

# Scraper et mettre à jour contacts.json
python linkedin_bot.py --refresh

# Envoyer à une catégorie
python linkedin_bot.py --send new
python linkedin_bot.py --send relance_1
python linkedin_bot.py --send relance_2
python linkedin_bot.py --send relance_2plus

# Simuler sans envoyer
python linkedin_bot.py --simulate new
python linkedin_bot.py --simulate relance_1

# Test sur un profil précis
python linkedin_bot.py --test-message https://www.linkedin.com
```

11. Dépannage

Le terminal affiche "port already in use"

Un ancien serveur tourne encore :

```
lsof -ti :5000 | xargs kill
```

Puis relancer `launch.command`. Le script fait cette vérification automatiquement depuis la V2.

LinkedIn demande une vérification téléphonique

Normal lors de la première connexion ou après une longue absence. Valider sur le téléphone, puis ENTRÉE dans le terminal.

"Lien Message introuvable pour X"

LinkedIn a peut-être mis à jour son interface. Passer `"headless": false` dans `config.json` pour voir ce qui se passe visuellement.

Le bot s'arrête au milieu d'un envoi

Les abonnés déjà contactés avec succès sont sauvegardés immédiatement dans `contacts.json`. Relancer reprend là où ça s'est arrêté (les envoyés sont déjà en

catégorie suivante).

Les abonnés ne se chargent pas (reste à 0)

- Vérifier que `followers_url` dans `config.json` est correct
- Vérifier les droits admin sur la page Cahelis
- Passer en `"headless": false` pour observer le navigateur

La session expire (reconnexion demandée)

Supprimer le dossier `browser_profile/` et relancer. Le bot demandera une connexion manuelle.

Sécurité

- `config.json` contient des identifiants réels — **ne jamais le partager ni le publier**
- Le fichier est exclu du dépôt git (`.gitignore`)
- Le serveur web écoute uniquement sur `127.0.0.1` — inaccessible depuis le réseau local
- Aucune donnée n'est transmise vers un serveur externe

LinkedIn Bot V2 — Cahelis · Playwright + Flask